第 2 节　球的切、接问题

课标要求

1. 知道球与多面体（棱柱、棱锥、棱台）、旋转体（圆柱、圆锥、圆台）的外接、内切问题的基本解法，会根据几何体结构特征确定球心位置和半径.
2. 能运用定义法、补形法、截面法等求解球的半径，计算表面积与体积，体会转化与化归思想在解题中的应用.
3. 能解决与球相关的特殊切接问题（如棱切球、多球相切），提升空间想象能力和逻辑推理能力.

几何体的外接球

提能点一

1. **定义**：若几何体的所有顶点（或底面圆周与顶点）都在一个球面上，那么这个球称为该几何体的外接球.

2. **性质**：外接球的球心到几何体各顶点（或底面圆上任一点）的距离相等，且等于球的半径 R.

与外接球有关的几何体多为正多面体、旋转体，该两类几何体都具有较明显的对称性，可利用定义法、截面法确定球心，进而求半径 R.

当几何体较一般时，可用补形法转化为正方体（长方体）的外接球问题求解.

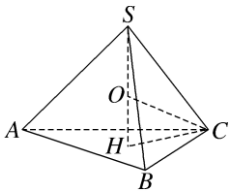
角度 1　定义法

例 1 已知正三棱锥 S-ABC 的所有顶点都在球 O 的球面上，棱锥的底面是边长为 $2\sqrt{3}$的正三角形，侧棱长为 $2\sqrt{5}$，则球 O 的表面积为（　　）

A. 10π　　B. 25π

C. 100π　　D. 125π

解析：B　如图，设点 S 在底面的射影为点 H，因底面边长均为 $2\sqrt{3}$，侧棱长均为 $2\sqrt{5}$，故球心 O 在 SH 上，连接 CH，设球 O 的半径为 R，则 $SO=OC=R$，由正弦定理得$\frac{2\sqrt{3}}{\sin 60^\circ}=2CH$，解得 $CH=2$，在 Rt△SHC 中，$SH=\sqrt{(2\sqrt{5})^2-2^2}=4$，则 $OH=|4-R|$，在 Rt△OHC 中，由 $|4-R|^2+4=R^2$，解得 $R=\frac{5}{2}$，则球 O 的表面积 $S=4\pi R^2=4\pi\times(\frac{5}{2})^2=25\pi$. 故选 B.



规律方法

到各个顶点距离均相等的点为外接球的球心，借助有特殊性底面的外接圆圆心，找其垂线，则球心一定在垂线上，再根据球心到其他顶点的距离也是半径，列关系式求解即可.

角度 2　补形法

例 2 如图 1，在边长为 2 的正方形 $ABCD$ 中，E，F 分别是 AB，BC 的中点，将△AED，△BEF，△DCF 分别沿 DE，EF，DF 折起，使得 A，B，C 三点重合于点 A'，如图 2，若三棱锥 A'-EFD 的所有顶点均在球 O 的球面上，则球 O 的体积为（　　）

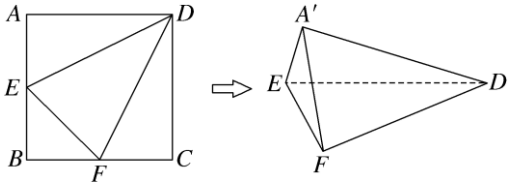
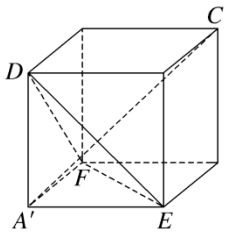


图 1　　图 2

A. $\sqrt{6}\pi$　　B. 6π　　C. 8π　　D. $8\sqrt{6}\pi$

解析：A　根据题意可得 $A'D\perp A'E$，$A'D\perp A'F$，$A'E\perp A'F$，且 $A'E=1$，$A'F=1$，$A'D=2$，所以三棱锥 $D\text{-}A'EF$ 可补成一个长方体，三棱锥 $D\text{-}A'EF$ 的外接球即为长方体的外接球，如图所示，设长方体的外接球的半径为 R，可得 $2R=\sqrt{1^2+1^2+2^2}=\sqrt{6}$，所以 $R=\frac{\sqrt{6}}{2}$，所以外接球的体积 $V=\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi\cdot\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^3=\sqrt{6}\pi$. 故选 A.



规律方法

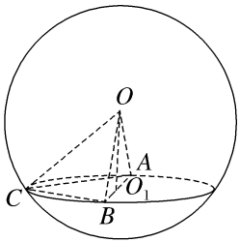
1. 侧面为直角三角形，或正四面体，或对棱两两相等的模型，可以还原到正方体或长方体中去求解.
2. 若直棱柱的底面有外接圆，可以补成圆柱求解.

角度 3　截面法

例 3　（2021 • 全国甲卷 11 题）已知 A，B，C 是半径为 1 的球 O 的球面上的三个点，且 $AC\perp BC$，$AC=BC=1$，则三棱锥 $O\text{-}ABC$ 的体积为（　　）

A. $\frac{\sqrt{2}}{12}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{12}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

解析：A　如图所示，因为 $AC\perp BC$，所以 AB 为截面圆 O_1 的直径，且 $AB=\sqrt{2}$. 连接 OO_1，则 $OO_1\perp$ 面 ABC，$OO_1=\sqrt{1-\left(\frac{AB}{2}\right)^2}=\sqrt{1-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以三棱锥 $O\text{-}ABC$ 的体积 $V=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\times OO_1=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times1\times1\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{12}$.



规律方法

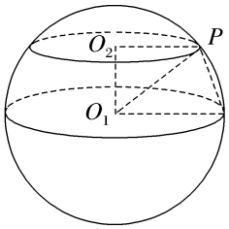
1. 作截面：选准最佳角度作出截面，使截面中包含几何体中的信息量最大，实现空间问题平面化的目的.
2. 定球心：借助截面中平面几何的性质和几何体的对称性确定球心的位置及球的半径 R.

练 1　（1）（2026 • 河南郑州模拟）已知圆台的上、下底面的圆周都在半径为 2 的球面上，圆台的下底面过球心，上底面半径为 1，则圆台的体积为（　C　）

A. $5\sqrt{3}\pi$　　B. $7\sqrt{3}\pi$

C. $\frac{7\sqrt{3}}{3}\pi$　　D. $\frac{5\sqrt{3}}{3}\pi$

解析：由题意可知圆台下底面面积 $S=4\pi$，上底面面积 $S'=\pi$，如图，$O_1P=2$，$O_2P=1$，则 $O_1O_2=\sqrt{O_1P^2-O_2P^2}=\sqrt{3}$，∴圆台体积 $V=\frac{1}{3}(S+S'+\sqrt{SS'})\cdot O_1O_2=\frac{7\sqrt{3}\pi}{3}$. 故选 C.

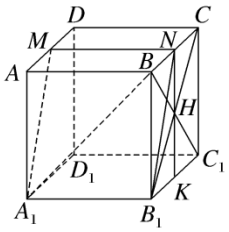


（2）（2026·江西南昌四校联考）在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2$，M，N 分别为 AD，BC 的中点，该正方体的外接球为球 O，则平面 A_1MN 截球 O 得到的截面圆的面积为（　D　）

A. $\frac{6\pi}{5}$　　B. $\frac{7\pi}{5}$

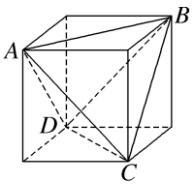
C. $\frac{12\pi}{5}$　　D. $\frac{14\pi}{5}$

解析：如图，连接 A_1M，B_1N，由题意易知 $MN\parallel A_1B_1$，$MN=A_1B_1$，故四边形 A_1B_1NM 为平行四边形. 连接 B_1C，BC_1，交于点 H，取 B_1C_1 的中点 K，连接 NK，则 NK 过点 H，在 Rt△B_1KN 中，$B_1K=1$，$NK=2$，$B_1N=\sqrt{5}$，易知点 K 到 B_1N 的距离为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$，又 H 为 NK 的中点，故点 H 到 B_1N 的距离为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$，因此球心 O 到平面 A_1MN 的距离为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$，由题易知球 O 的半径 $R=\sqrt{3}$，故平面 A_1MN 截球 O 得到的截面圆的半径 $r=\sqrt{3-\frac{1}{5}}=\frac{\sqrt{70}}{5}$，故截面圆的面积 $S=\pi r^2=\frac{14\pi}{5}$，故选 D.



（3）已知三棱锥 $A\text{-}BCD$，三组对棱两两相等，且 $AB=CD=1$，$AD=BC=\sqrt{3}$，若三棱锥 $A\text{-}BCD$ 的外接球表面积为 $\frac{9\pi}{2}$，则 $AC=$ ＿$\sqrt{5}$＿.

解析：根据题意可将三棱锥 $A\text{-}BCD$ 放置于长方体中，如图，∵三棱锥 $A\text{-}BCD$ 的顶点为长方体八个顶点中的四个，∴长方体的外接球就是三棱锥 $A\text{-}BCD$ 的外接球，∵$AB=CD=1$，$AD=BC=\sqrt{3}$，且三组对棱两两相等，∴设 $AC=BD=x$，得长方体的体对角线长为 $\sqrt{\frac{1}{2}[1^2+(\sqrt{3})^2+x^2]}=\sqrt{\frac{1}{2}(4+x^2)}$，可得外接球的直径 $2R=\sqrt{\frac{1}{2}(4+x^2)}$，∴$R=\frac{\sqrt{2(4+x^2)}}{4}$. ∵三棱锥 $A\text{-}BCD$ 的外接球表面积为 $\frac{9\pi}{2}$，∴$4\pi R^2=\frac{9\pi}{2}$，解得 $R=\frac{3\sqrt{2}}{4}$，即 $\frac{\sqrt{2(4+x^2)}}{4}=\frac{3\sqrt{2}}{4}$，解得 $x=\sqrt{5}$（舍负），∴$AC=BD=\sqrt{5}$.



几何体的内切球

提能点二

1. **定义**：在几何体内部与各面都相切的球称为该几何体的内切球.

2. **性质**：内切球球心到几何体各面的距离相等（均为半径 r），常用体积分割法：$V=\frac{1}{3}S_{表}\cdot r$（$V$ 为几何体体积，$S_{表}$ 为表面积）. 适用于棱锥、圆锥、圆台等.

解决此类问题的关键是利用几何体的对称性作恰当的截面，将空间问题转化为平面问题求解.

例 4 一个球与一个正三棱柱的三个侧面和两个底面都相切，已知这个球的体积为$\frac{4\pi}{3}$，那么这个正三棱柱的体积是（　　）

A. $12\sqrt{3}$　　B. $2\sqrt{3}$

C. $6\sqrt{3}$　　D. $48\sqrt{3}$

解析：C　设球的半径为 R，由$\frac{4\pi}{3}R^3=\frac{4\pi}{3}$，得 $R=1$. 因为球与正三棱柱的三个侧面和两个底面都相切，所以正三棱柱的高等于球的直径 2，正三棱柱的底面三角形的内切圆的半径等于球的半径 1. 设正三棱柱的底面三角形的边长为 a，则 $a\times\sin\frac{\pi}{3}\times\frac{1}{3}=1$，所以 $a=2\sqrt{3}$，所以这个正三棱柱的体积 $V=\frac{\sqrt{3}}{4}\times(2\sqrt{3})^2\times2=6\sqrt{3}$. 故选 C.

规律方法

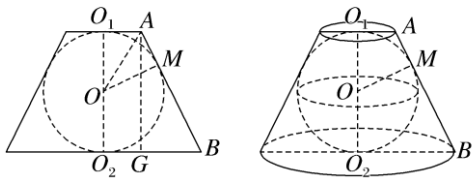
1. 内切球球心到多面体各面的距离均相等.
2. 正多面体的内切球和外接球的球心重合.
3. 正棱锥的内切球和外接球球心都在高线上，但不重合.
4. 体积分割是求内切球半径的通用做法.

练 2（2025·内蒙古包头模拟）已知圆台 O_1O_2 的上、下底面半径分别为 r_1，r_2（$r_1<r_2$），$r_2-r_1=3$. 半径为 r 的球 O 与该圆台的上、下底面及母线均相切，圆台 O_1O_2 的侧面积为 25π，则球 O 的表面积为（　　）

A. 4π　　B. 9π

C. 16π　　D. 36π

解析：C　如图，由题意可知，球 O 为圆台的内切球，设圆台上、下底面圆心分别为 O_1，O_2，则圆台内切球的球心 O 一定在 O_1O_2 的中点处，设球 O 与母线切于 M 点，所以 $OM\perp AB$，所以 $OM=OO_1=OO_2=r$，所以 $\triangle AOO_1$ 与 $\triangle AOM$ 全等，所以 $AM=r_1$，同理 $BM=r_2$，所以圆台的母线长 $l=r_1+r_2$，而 $\pi(r_1+r_2)l=25\pi$，因此 $(r_1+r_2)^2=25$，所以 $AB=r_1+r_2=5$，过 A 作 $AG\perp O_2B$，垂足为 G，则 $|O_1O_2|^2=(r_1+r_2)^2-(r_2-r_1)^2=16$，所以 $4r^2=16$，所以球 O 的表面积为 $4\pi r^2=16\pi$. 故选 C.



特殊的切、接问题

提能点三

1. **棱切球**：球与几何体各棱相切，球心到各棱的距离为半径. 正方体棱切球半径 $r=\frac{\sqrt{2}}{2}a$（a 为棱长），正四面体棱切球半径 $r=\frac{\sqrt{2}}{4}a$（a 为棱长）.

2. **多球问题**：多个球相切时，球心距等于半径和（外切）或差（内切），需结合几何体结构分析.

提醒：棱切球需找棱的切点（通常为中点），构建球心到棱的垂线与棱的直角三角形；多球问题注意球心连线与几何体棱长的关系.

例 5 （2025·全国Ⅱ卷 14 题）一个底面半径为 4 cm，高为 9 cm 的封闭圆柱形容器（容器壁厚度忽略不计）内有两个半径相等的铁球，则铁球半径的最大值为 2.5 cm.

解析：设铁球半径为 r cm，若两个铁球的球心在竖直方向上，且分别与两个底面相切，则铁球球心与圆柱上、下底面的距离均为 r，此时铁球的半径为 $\frac{9}{4}$ cm. 当两球球心不在竖直方向上时，设两个铁球的球心分别为 O_1，O_2，此种情况下，当铁球半径最大时，如图 1 所示，圆柱与两铁球的轴截面如图 2 所示，其中 $ABCD$ 为圆柱的轴截面，$O_2P\perp AB$，$O_1P\perp AD$，则有 $O_2P=9-2r$，$O_1P=8-2r$，$O_1O_2=2r$，则有 $(2r)^2=(8-2r)^2+(9-2r)^2$，即 $4r^2-68r+145=0$，即 $(2r-29)(2r-5)=0$，解得 $r_1=14.5$（舍去），$r_2=2.5$. 因为 $2.5>\frac{9}{4}=2.25$，所以铁球半径的最大值为 2.5 cm.

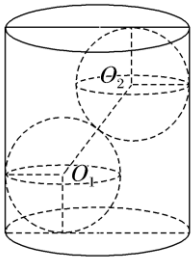


图 1

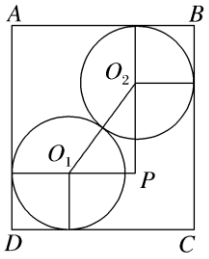
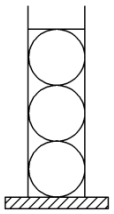


图 2

规律方法

1. 棱切球：通过几何体的棱与半径的几何关系（如正方体面对角线与棱切球直径）列方程.
2. 多球问题：根据“相切时球心距＝半径和（或差）”，结合空间结构求解.

练 3 （1）圆柱形容器内盛有高度为 8 cm 的水，若放入三个相同的球（球的半径与圆柱的底面半径相同）后，水恰好淹没最上面的球（如图所示），则球的半径是 4 cm.



解析：设球的半径为 r，则由 $3V_{球}+V_{水}=V_{柱}$，可得 $3\times\frac{4}{3}\pi r^3+\pi r^2\times 8=\pi r^2\times 6r$，解得 $r=4$.

（2）正三棱锥 P-ABC 的底面边长为 $2\sqrt{3}$，侧棱长为 $2\sqrt{2}$，若球 H 与正三棱锥所有的棱都相切，试求这个球的表面积.

解：设底面△ABC 的外接圆的圆心为 O，连接 PO，AO，延长 AO 交 BC 于点 N，

则 $AO=\frac{2}{3}AN$，$BN=\frac{1}{2}BC=\sqrt{3}$，

球 H 与棱 PA，BC 分别切于点 M，N，连接 HM，HN，

设球 H 的半径为 r，$AN=\sqrt{AB^2-BN^2}=\sqrt{(2\sqrt{3})^2-(\sqrt{3})^2}=3$，

所以 $AO=2$，$ON=AN-AO=1$，

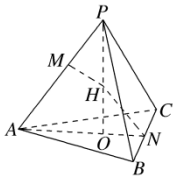
而 PO⊥底面 ABC，所以 PO⊥AO，可得 $PO=\sqrt{8-4}=2$，所以∠$APO=\frac{\pi}{4}$，

在 Rt△ONH 中，$OH=\sqrt{r^2-1}$，$1<r<2\sqrt{2}$，

在 Rt△PMH 中，$PM=MH=r$，$PH=\sqrt{2}r$，

所以 $PO=PH+OH$，即有 $2=\sqrt{2}r+\sqrt{r^2-1}$，解得 $r=2\sqrt{2}-\sqrt{3}$，

则这个球的表面积为 $4\pi r^2=4\pi\times(2\sqrt{2}-\sqrt{3})^2=(44-16\sqrt{6})\pi$.



课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：81 分）　[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1.（2026·山东济南统考）棱长为 $2\sqrt{2}$的正方体的内切球的表面积为（　　）

A. $8\sqrt{6}\pi$　　B. 24π

C. $\frac{8\sqrt{2}\pi}{3}$　　D. 8π

解析：D　因为正方体的内切球的半径是正方体棱长的一半，所以内切球的半径 $R=\sqrt{2}$，所以内切球的表面积 $S=4\pi R^2=4\pi\times(\sqrt{2})^2=8\pi$.

2.（2025·山东枣庄模拟）已知圆柱的底面半径为 1，母线长为 2，它的两个底面的圆周在同一个球的球面上，则该球的表面积为（　　）

A. 4π　　B. 6π

C. 8π　　D. 10π

解析：C　由题意可知该球为圆柱的外接球，所以球心为圆柱的中心，设球半径为 r，则 $r=\sqrt{1^2+\left(\frac{2}{2}\right)^2}=\sqrt{2}$，故该球的表面积为 $4\pi r^2=8\pi$.

3.（2026·广东汕头开学考）已知三棱锥 P-ABC 中，$AP=AC=BP=BC=2\sqrt{5}$，$AB=PC=2\sqrt{2}$，则其外接球的表面积为（　　）

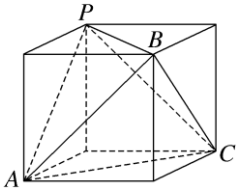
A. $\sqrt{6}\pi$　　B. $8\sqrt{6}\pi$

C. 8π　　D. 24π

解析：D　由三棱锥 P-ABC 的特征，把三棱锥的顶点放在长方体的顶点处，三棱锥的外接球就是长方体的外接球.

设长方体的长、宽、高分别是 x，y，z，则 $\begin{cases}x^2+y^2=20,\\ z^2+y^2=20,\\ x^2+z^2=8,\end{cases}$ 所以 $x^2+y^2+z^2=24$，设长方体的外接球的半径为 R，

则 $2R=\sqrt{x^2+y^2+z^2}=2\sqrt{6}$，所以外接球的表面积为 $4\pi R^2=24\pi$.

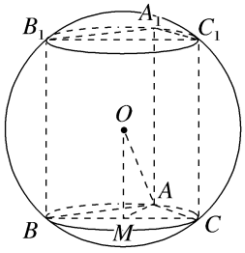


4. 已知直三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 的 6 个顶点都在球 O 的球面上，若 $AB=3$，$AC=4$，$AB\perp AC$，$AA_1=12$，则球 O 的半径为（　　）

A. $\frac{3\sqrt{17}}{2}$　　B. $2\sqrt{10}$

C. $\frac{13}{2}$　　D. $3\sqrt{10}$

解析：C　由题意作图如图，过球 O 作平面 ABC 的垂线，则垂足为 BC 的中点 M. ∵$AB=3$，$AC=4$，$AB\perp AC$，∴$BC=5$，又 $AM=\frac{1}{2}BC=\frac{5}{2}$，$OM=\frac{1}{2}AA_1=6$，∴球 O 的半径 $R=OA=\sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2+6^2}=\frac{13}{2}$.

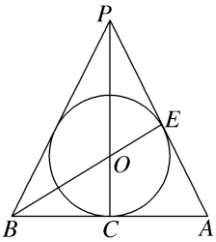


5.（2026·山西太原模拟）已知圆锥的顶点为 P，底面圆的直径 $AB=2\sqrt{3}$，$\tan\angle APB=\sqrt{3}$，则该圆锥内切球的体积为（　　）

A. $\frac{4\sqrt{3}\pi}{27}$　　B. $\frac{4\sqrt{3}\pi}{9}$

C. $\frac{4\pi}{3}$　　D. 4π

解析：C　由圆锥的性质易知△PAB 为以 P 为顶点的等腰三角形，又 $\tan\angle APB=\sqrt{3}$，所以 $\angle APB=\frac{\pi}{3}$，则△PAB 为正三角形，边长为 $2\sqrt{3}$，如图所示，作出圆锥及其内切球的轴截面，设 AB，AP 的中点分别为 C，E，内切球的球心为 O，△OCB 为直角三角形，$\angle OBC=\frac{\pi}{6}$，$BC=\sqrt{3}$，在 Rt△OCB 中，$\tan\angle OBC=\frac{OC}{BC}$，即 $\frac{\sqrt{3}}{3}=\frac{OC}{\sqrt{3}}$，所以 $OC=1$，即内切球的半径为 1，所以体积 $V=\frac{4}{3}\pi$. 故选 C.



6.（2026·河北石家庄质检）在《九章算术》中，将四个面都为直角三角形的三棱锥称之为鳖臑. 若三棱锥 $P\text{-}ABC$ 为鳖臑，$PA\perp$ 平面 ABC，$PA=AB=2$，$AC=4$，三棱锥 $P\text{-}ABC$ 的四个顶点都在球 O 的球面上，则球 O 的表面积为（　　）

A. 8π　　B. 12π

C. 20π　　D. 24π

解析：C　如图 1，因为三棱锥 $P\text{-}ABC$ 为鳖臑，且 $PA\perp$ 平面 ABC，则△ABC 为直角三角形，若 $AC\perp AB$，则 $AC\perp$ 平面 PAB，则 BC 与 PA 不垂直，与 $PA\perp$ 平面 ABC 矛盾，所以 $BC\perp AB$，所以 $BC\perp$ 平面 PAB，可将三棱锥 $P\text{-}ABC$

还原如图 2 所示的长方体，则三棱锥 $P\text{-}ABC$ 的外接球即为长方体的外接球. 设外接球的半径为 R，则 $2R=\sqrt{AC^2+PA^2}=2\sqrt{5}$，所以 $R=\sqrt{5}$，故球 O 的表面积 $S=4\pi R^2=20\pi$.

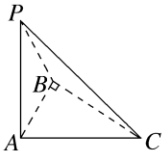


图 1

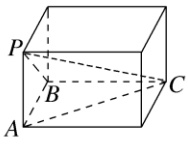


图 2

7. 〔多选〕已知正方体的外接球与内切球上各有一个动点 M，N，若线段 MN 的最小值为 $\sqrt{3}-1$，则下列说法正确的是（　　）

A. 正方体的外接球的表面积为 12π

B. 正方体的内切球的体积为 $\frac{4}{3}\pi$

C. 正方体的棱长为 2

D. 线段 MN 的最大值为 $2\sqrt{3}$

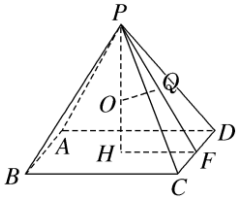
解析：ABC　设正方体的棱长为 a，则正方体外接球的半径为体对角线长的一半，即 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$；内切球的半径为棱长的一半，即 $\frac{1}{2}a$. M，N 分别为外接球和内切球上的动点，∴$MN_{\min}=\frac{\sqrt{3}}{2}a-\frac{1}{2}a=\frac{\sqrt{3}-1}{2}a=\sqrt{3}-1$，解得 $a=2$，即正方体的棱长为 2，∴正方体外接球的表面积为 $4\pi\times(\sqrt{3})^2=12\pi$，内切球的体积为 $\frac{4}{3}\pi$，故 A、B、C 正确；线段 MN 的最大值为 $\sqrt{3}+1$，故 D 错误.

8. 已知一个表面积为 24 的正方体，假设有一个与该正方体每条棱都相切的球，则此球的体积为_____.

解析：设正方体的棱长为 a，则 $6a^2=24$，解得 $a=2$. 又球与正方体的每条棱都相切，则正方体的面对角线长即为球的直径长，所以球的半径长是 $\sqrt{2}$，所以此球的体积为 $\frac{4}{3}\pi\times(\sqrt{2})^3=\frac{8\sqrt{2}\pi}{3}$.

9.（2026·湖南衡阳模拟）已知体积为 $4\sqrt{3}\pi$ 的球 O 与正四棱锥的底面和 4 个侧面均相切，已知正四棱锥的底面边长为 $4\sqrt{3}$，则该正四棱锥体积是_____.

解析：设正四棱锥 $P\text{-}ABCD$ 的内切球的半径为 R，H 为底面中心，由 $4\sqrt{3}\pi=\frac{4}{3}\pi R^3$ 得 $R=\sqrt{3}$，连接 PH，$PH\perp$ 平面 $ABCD$，球心 O 在 PH 上，$OH=R$，取 CD 的中点 F，连接 HF，PF，设 O 点在侧面 PCD 上的投影为 Q 点，则 Q 点在 PF 上，且 $OQ\perp PF$，$\triangle POQ\sim\triangle PFH$，设球心到四棱锥顶点 P 的距离为 h，所以 $\frac{PQ}{OQ}=\frac{PH}{FH}$，$\frac{\sqrt{h^2-3}}{\sqrt{3}}=\frac{h+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$，解得 $h=\frac{5\sqrt{3}}{3}$，所以 $PH=h+R=\frac{8\sqrt{3}}{3}$，所以 $V=\frac{1}{3}S_{\text{四边形}ABCD}\cdot PH=\frac{1}{3}\times4\sqrt{3}\times4\sqrt{3}\times\frac{8\sqrt{3}}{3}=\frac{128\sqrt{3}}{3}$.



10.（10 分）（2026·福建福州模拟）在三棱锥 $A\text{-}BCD$ 中，$\angle ABD=\angle ABC=60°$，$BC=BD=3\sqrt{2}$，$AB=6\sqrt{2}$，求三棱锥 $A\text{-}BCD$ 外接球的表面积.

解：在 $\triangle ABC$ 中，由余弦定理可得

$AC=\sqrt{AB^2+BC^2-2AB\cdot BC\cos60°}$

$=\sqrt{(6\sqrt{2})^2+(3\sqrt{2})^2-2\times6\sqrt{2}\times3\sqrt{2}\times\cos60°}$

$=3\sqrt{6}$，

所以 $AC^2+BC^2=AB^2$，则 $AC\perp BC$，

在△ABD 中，由余弦定理可得

$AD=\sqrt{AB^2+BD^2-2AB\cdot BD\cos60°}$

$=\sqrt{(6\sqrt{2})^2+(3\sqrt{2})^2-2\times6\sqrt{2}\times3\sqrt{2}\times\cos60°}$

$=3\sqrt{6}$，

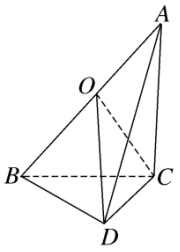
所以 $AD^2+BD^2=AB^2$，

则 $AD\perp BD$，

取 AB 的中点 O，则在 Rt△ABC 和 Rt△ABD 中，$OA=OB=OC=OD$，

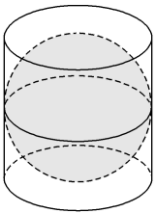
则三棱锥 A-BCD 外接球的球心为 O，其半径为$\frac{AB}{2}=3\sqrt{2}$，

所以三棱锥 A-BCD 外接球的表面积为 $4\pi\cdot\left(\frac{AB}{2}\right)^2=4\pi\times(3\sqrt{2})^2=72\pi$.



B级 综合应用

11. 如图所示是古希腊数学家阿基米德的墓碑文，墓碑上刻着一个圆柱，圆柱内有一个内切球，这个球的直径恰好与圆柱的高相等，相传这个图形表达了阿基米德最引以为豪的发现. 我们来重温这个伟大发现，关于圆柱的体积与球的体积之比和圆柱的表面积与球的表面积之比说法正确的是（　　）



A. 体积之比$\frac{3}{2}$　　B. 体积之比$\frac{2}{3}$

C. 表面积之比$\frac{1}{2}$　　D. 表面积之比 2

解析：A　设球的半径为 R，则圆柱的底面半径为 R，高为 $2R$，$\therefore V_{圆柱}=\pi R^2\times2R=2\pi R^3$，$V_{球}=\frac{4}{3}\pi R^3$. $\therefore\frac{V_{圆柱}}{V_{球}}=\frac{2\pi R^3}{\frac{4}{3}\pi R^3}$

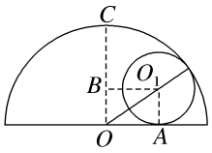
$=\frac{3}{2}$；$S_{圆柱}=2\pi R\times2R+2\times\pi R^2=6\pi R^2$，$S_{球}=4\pi R^2$. $\therefore\frac{S_{圆柱}}{S_{球}}=\frac{6\pi R^2}{4\pi R^2}=\frac{3}{2}$，故选 A.

12. 半球内放三个半径为$\sqrt{3}$的小球，三小球两两相切，并且与球面及半球底面的大圆面也相切，则该半球的半径是（　　）

A. $1+\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{3}+\sqrt{5}$

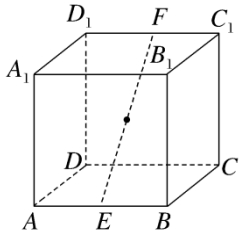
C. $\sqrt{5}+\sqrt{7}$　　D. $\sqrt{3}+\sqrt{7}$

解析：D　三个小球的球心 O_1，O_2，O_3 构成边长为 $2\sqrt{3}$ 的正三角形，则其外接圆半径为 2. 设半球的球心为 O，小球 O_1 与半球底面切于点 A. 如图，经过点 O，O_1，A 作半球的截面，则半圆 O 的半径为 OC，$OC\perp OA$，作 $O_1B\perp OC$ 于点 B. 则 $OA=O_1B=2$. 设该半球的半径是 R，在 Rt$\triangle OAO_1$ 中，由 $(R-\sqrt{3})^2=2^2+(\sqrt{3})^2$ 可得 $R=\sqrt{3}+\sqrt{7}$.



13.（2023・全国甲卷 15 题）在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别为 AB，C_1D_1 的中点. 以 EF 为直径的球的球面与该正方体的棱共有 12 个公共点.

解析：如图，线段 EF 过正方体的中心，所以以 EF 为直径的球的球心即正方体的中心，球的半径为 $\frac{EF}{2}$，而正方体的中心到每一条棱的距离均为 $\frac{EF}{2}$，所以以 EF 为直径的球与每一条棱均相切，所以共有 12 个公共点.



14.（10 分）（2026・江苏南通模拟改编）棱长为 a 的正四面体容器中能放进 10 个半径为 1 的小球，求 a 的最小值.

解：10 个半径为 1 的小球放进棱长为 a 的正四面体 $ABCD$ 中，成三棱锥形状，有 3 层，则从上到下每层的小球个数依次为 1，（1+2），（1+2+3），当 a 取最小值时，从上到下每层放在边缘的小球都与正四面体的侧面相切，底层的每个球都与正四面体底面相切，任意相邻的两个小球都外切，位于每层正三角形顶点的所有上、下相邻小球的球心连线为一个正四面体 $EFGH$，则该正四面体的棱长为（3−1）（1+1）=4，可得其高为 $EP=4\times\frac{\sqrt{6}}{3}=\frac{4\sqrt{6}}{3}$，所以正四面体 $ABCD$ 的高为 $AQ=AE+EP+PQ=1\times3+\frac{4\sqrt{6}}{3}+1=4+\frac{4\sqrt{6}}{3}$，进而可得其棱长 a 的最小值为 $(4+\frac{4\sqrt{6}}{3})\times\frac{3}{\sqrt{6}}=4+2\sqrt{6}$